CENTRO COMUNITÁRIO DE ATENDIMENTO
CCA BOM JESUS DO CANGAÍBA

SisGESC – ERP EDUCACIONAL

Projeto de Banco de Dados — 1ª Entrega

Professor: Clóvis Ferreira

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
2 CONVENÇÕES E LEGENDA 4
2.1 Padrão de Nomenclatura 4
2.2 Legenda de Cores.....4
3 DICIONÁRIO DE DADOS POR TABELA 5
3.1 Módulo Acadêmico.....5
3.2 Módulo de Recursos Humanos (RH) 12
3.3 Módulo Financeiro.....16

4 REGRAS DE NEGÓCIO 25
5 ESTRATÉGIA ANALÍTICA: CAMPOS DE BI E IA 26
6 DIAGRAMA DO DBDIAGRAM.IO 27
7 DIAGRAMA DO MYSQL WORKBENCH 28
8 CÓDIGO MYSQL (DDL) 29

1 INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta a modelagem de um banco de dados desenvolvido em MySQL, estruturado para atender às necessidades de uma unidade de Assistência Social. A instituição caracteriza-se como um Centro de Atendimento Socioeducativo que foca no desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte pedagógico e social no contraturno escolar.

Quanto à sua natureza, a organização é vinculada a uma instituição religiosa (igreja), configurando-se como uma entidade filantropía sem fins lucrativos. Devido ao seu caráter social, a precisão no armazenamento de dados é vital, tanto para o acompanhamento interno das famílias quanto para a transparência e prestação de contas junto a órgãos públicos e à própria comunidade mantenedora.

Atualmente, a unidade atende 200 alunos, distribuídos em turmas de até 60 integrantes nos turnos matutino e vespertino. O banco de dados foi projetado para gerenciar informações complexas, como o NIS (Número de Identificação Social) e a renda familiar, além de prever flexibilidade na alocação de professores em casos de contingência. O objetivo central é converter o fluxo de registros manuais em uma base digital segura e eficiente, garantindo que a tecnologia auxilie diretamente na missão humanítaria da instituição.

2 CONVENÇÕES E LEGENDA

A padronização de nomenclatura e coloração das tabelas do dicionário segue as convenções descritas a seguir, conforme aplicado nos diagramas e no script SQL do projeto.

2.1 Padrão de Nomenclatura

Todos os identificadores utilizam o padrão snake_case, com os seguintes prefixos obrigatórios:

Tabela 1 – Convenções de nomenclatura do projeto

Tipo	Prefixo	Exemplo
Tabela	tb_	tb_aluno
Chave Primária	pk_	pk_aluno
Chave Estrangeira	fk_	fk_turma
Atributo comum	(sem prefixo)	data_nascimento

Fonte: Autoria própria (2026).

2.2 Legenda de Cores

As linhas das tabelas do dicionário são coloridas conforme o tipo de atributo, facilitando a leitura e identificação rápida de chaves:

Tabela 2 – Legenda de cores das tabelas do dicionário

Tipo de Linha	Cor	Significado
Chave Primária (PK)	Verde-claro (#D9EAD3)	Identifica o atributo que é chave primária da tabela
Chave Estrangeira (FK)	Amarelo (#FFF2CC)	Identifica o atributo que é chave estrangeira (relacionamento)
Atributo Comum (par)	Cinza-claro (#F2F2F2)	Atributo comum em linha de índice par
Atributo Comum (ímpar)	Branco (#FFFFFF)	Atributo comum em linha de índice ímpar

Fonte: Autoria própria (2026).

3 DICIONÁRIO DE DADOS POR TABELA

3.1 Módulo Acadêmico

3.1.1 tb_aluno – Cadastro Central de Alunos

Armazena os dados cadastrais dos alunos matriculados ou em lista de espera no CCA. O campo idade é atributo derivado e não é persistido no banco.

Tabela 3 – Estrutura da tabela tb_aluno

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_aluno	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do aluno	Gerado automaticamente pelo banco
nome_aluno	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do aluno	
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
nis_aluno	CHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	Número de Identificação Social do aluno	Somente dígitos; validado via CHECK REGEXP
cpf_aluno	CHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	CPF do aluno	Validado por trigger com algoritmo de dígito verificador (RN10)
sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Sexo biológico declarado	Valores: 'Masculino' | 'Feminino'
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do aluno	Usada para calcular idade e controlar encerramento (RN01, RN06)
raca_cor	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Nao declarada'	Autodeclaração de raça/cor conforme IBGE	Valores: 'Branca','Preta','Parda','Amarela','Indigena','Nao declarada'
situacao_aluno	VARCHAR(12)	NOT NULL, DEFAULT 'ativo'	Status atual do aluno na instituição	Valores: 'ativo','inativo','transferido','concluido' — feature BI/IA
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro no sistema	Preenchido automaticamente

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.2 tb_responsavel – Gestão de Responsáveis Legais

Armazena os responsáveis legais dos alunos. Um responsável pode estar vinculado a múltiplos alunos. Contatos são normalizados em tb_contato_responsavel.

Tabela 4 – Estrutura da tabela tb_responsavel

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_responsavel	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do responsável	
cpf_responsavel	CHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	CPF do responsável	Somente dígitos; validado por trigger (RN10)
nome_responsavel	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome completo do responsável legal	
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do cadastro	Preenchido automaticamente

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.3 tb_contato_responsavel – Normalização de Contatos

Normaliza os contatos dos responsáveis, evitando atributos multivalorados em tb_responsavel. Um responsável pode ter múltiplos contatos.

Tabela 5 – Estrutura da tabela tb_contato_responsavel

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_contato_responsavel	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do contato	
fk_responsavel	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao responsável dono do contato	Referencia tb_responsavel(pk_responsavel); ON DELETE CASCADE
tipo_contato	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Tipo de contato cadastrado	Valores: 'telefone' | 'email'
valor_contato	VARCHAR(120)	NOT NULL	Número de telefone ou endereço de e-mail	Formato validado por trigger via fn_validar_telefone / fn_validar_email

principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 0	Indica se é o contato principal do responsável	1 = principal; 0 = secundário
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.4 tb_aluno_responsavel – Entidade Associativa N:N

Entidade associativa N:N entre alunos e responsáveis. Um aluno pode ter vários responsáveis e um responsável pode ser responsável por vários alunos.

Tabela 6 – Estrutura da tabela tb_aluno_responsavel

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_aluno_responsavel	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do vínculo	
fk_aluno	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao aluno	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE CASCADE
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
fk_responsavel	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao responsável	Referencia tb_responsavel(pk_responsavel); ON DELETE RESTRICT
parentesco	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Grau de parentesco com o aluno	Valores: 'Pai','Mae','Avo','Ava','Tio','Tia','Padrasto','Madrasta','Tutor','Responsavel Legal','Outro'
responsavel_legal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 0	Indica se tem responsabilidade legal formal	1 = responsável legal; 0 = contato secundário
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.5 tb_vinculo_familiar – Rastreamento de Núcleos Familiares

Registra vínculos familiares entre dois alunos da mesma instituição. Permite rastreamento de núcleos familiares para apoio social.

Tabela 7 – Estrutura da tabela tb_vinculo_familiar

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_vinculo	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do vínculo	
fk_aluno_1	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Primeiro aluno do vínculo familiar	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE CASCADE
fk_aluno_2	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Segundo aluno do vínculo familiar	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE CASCADE. Validação fk1≠fk2 via trigger
tipo_vinculo	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'irmao', CHECK	Tipo de parentesco entre os alunos	Valores: 'irmao','gemeo','primo','outro'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT	Data e hora do registro	CURRENT_TIMESTAMP

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.6 tb_turma – Estrutura de Turmas e Faixas Etárias

Define as turmas da instituição. A instituição opera exatamente 3 turmas fixas por regra de negócio, com faixa etária restrita a 8–14 anos.

Tabela 8 – Estrutura da tabela tb_turma

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_turma	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da turma	
nome_turma	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE(nome_turma, ano_letivo)	Nome da turma	Ex: 'Turma 1', 'Turma 2', 'Turma 3'
turno	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Turno de funcionamento	Valores: 'Manha' | 'Tarde'
faixa_etaria_inicio	INT	NOT NULL, CHECK >= 8	Idade mínima permitida na turma (anos)	Vinculado a RN01 e RN09

faixa_etaria_fim	INT	NOT NULL, CHECK <= 14	Idade máxima permitida na turma (anos)	Vinculado a RN01 e RN06
capacidade_max	INT	NOT NULL, DEFAULT 40, CHECK > 0	Número máximo de alunos na turma	RN04: Turma1=50, Turma2=60, Turma3=60
ano_letivo	INT	NOT NULL	Ano letivo de referência da turma	
status_turma	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'ativa', CHECK	Situação da turma	Valores: 'ativa' | 'encerrada'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.7 tb_matricula – Registro de Vínculos Acadêmicos

Registra as matrículas dos alunos em turmas. Um aluno só pode ter UMA matrícula ativa por vez (RN02). Encerramento automático ao completar 14 anos (RN06).

Tabela 9 – Estrutura da tabela tb_matricula

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_matricula	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da matrícula	
fk_aluno	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao aluno matriculado	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE CASCADE
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
fk_turma	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência à turma em que o aluno está matriculado	Referencia tb_turma(pk_turma); ON DELETE RESTRICT
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data em que a matrícula foi realizada	
situacao_matricula	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'ativa', CHECK	Status atual da matrícula	Valores: 'ativa','cancelada','concluida' — feature BI/IA
data_encerramento	DATE	NULL	Data de encerramento da matrícula, se aplicável	Preenchido pela procedure sp_encerrar_alunos_14_anos (RN06)
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.8 tb_lista_espera – Fila de Espera e Prioridade LIFO

Gerencia a fila de espera de alunos. Capacidade máxima de 40 posições; inserção direta bloqueada quando há fila ativa; prioridade LIFO.

Tabela 10 – Estrutura da tabela tb_lista_espera

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_lista_espera	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do registro na lista	
fk_aluno	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao aluno em espera	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE CASCADE
fk_turma	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência à turma desejada	Referencia tb_turma(pk_turma); ON DELETE CASCADE
data_solicitacao	DATE	NOT NULL	Data em que o aluno entrou na lista	Feature BI/IA: mede tempo de espera
status_espera	VARCHAR(15)	NOT NULL, DEFAULT 'aguardando', CHECK	Status do aluno na lista	Valores: 'aguardando','chamado','matriculado','cancelado'
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
data_chamada	DATE	NULL	Data em que o aluno foi chamado para matrícula	Preenchido quando status muda para 'chamado'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.9 tb_frequencia – Controle Diário de Presença

Registra a frequência diária dos alunos por matrícula. Principal feature para previsão de evasão em modelos de BI/IA. O campo fk_repasse integra o módulo Acadêmico ao Financeiro.

Tabela 11 – Estrutura da tabela tb_frequencia

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_frequencia	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do registro de frequência	
fk_matricula	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência à matrícula do aluno	Referencia tb_matricula(pk_matricula); ON DELETE CASCADE
fk_repasse	INT	NULL, FOREIGN KEY	Repasse que custeou a aula registrada	Referencia tb_repasse(pk_repasse); ON DELETE SET NULL — integração Acadêmico ↔ Financeiro
data_aula	DATE	NOT NULL, UNIQUE(fk_matricula, data_aula)	Data da aula registrada	1 registro por matrícula por dia (constraint UNIQUE composta)
presente	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 1	Indica se o aluno estava presente na aula	1 = presente; 0 = ausente — feature BI/IA (taxa presença)
motivo_falta	VARCHAR(100)	NULL	Justificativa da falta, quando informada	Preenchido somente em ausências
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.10 tb_alerta – Sinalização de Risco e Vulnerabilidade

Registra alertas de risco gerados por funcionários sobre alunos em situação de vulnerabilidade. Integra os módulos Acadêmico e RH.

Tabela 12 – Estrutura da tabela tb_alerta

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_alerta	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do alerta	
fk_aluno	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Aluno sobre o qual o alerta foi gerado	Referencia tb_aluno(pk_aluno); ON DELETE RESTRICT
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Funcionário que registrou o alerta	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE RESTRICT — integração Acadêmico+RH
tipo_alerta	VARCHAR(25)	NOT NULL, CHECK	Categoria do alerta gerado	Valores: 'Frequencia Critica','Vulnerabilidade','Evasao Iminente' — feature BI/IA

nivel_risco	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'Medio', CHECK	Grau de urgência do alerta	Valores: 'Baixo','Medio','Alto','Critico' — feature BI/IA
descricao_alerta	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descrição detalhada da situação de risco	
data_alerta	DATE	NOT NULL	Data em que o alerta foi gerado	
status_alerta	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Aberto', CHECK	Status atual do acompanhamento	Valores: 'Aberto','Em Acompanhamento','Resolvido'
data_resolucao	DATE	NULL	Data de resolução do caso	Preenchido ao alterar status para 'Resolvido'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2 Módulo de Recursos Humanos (RH)

3.2.1 tb_cargo – Definição de Funções e Cargas Horárias

Cadastro dos cargos existentes na instituição. Separa definições de cargo dos dados do funcionário, eliminando dependência transitória (3FN).

Tabela 13 – Estrutura da tabela tb_cargo

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_cargo	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do cargo	
nome_cargo	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nome do cargo	Ex: 'Professora','Coordenadora','Assistente Social'
descricao_cargo	VARCHAR(200)	NULL	Descrição das atribuições do cargo	
carga_horaria_padrao	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Carga horária semanal padrão em horas	
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.2 tb_funcionario – Cadastro de Colaboradores

Armazena os dados dos funcionários da instituição. O cargo é referenciado por FK em tb_cargo, eliminando dependência transitória. Contatos normalizados em tb_contato_funcionario.

Tabela 14 – Estrutura da tabela tb_funcionario

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_funcionario	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificado r único do funcionário	
cpf_funcionario	CHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	CPF do funcionário	Validado por trigger com algoritmo de dígito verificador (RN10)
fk_cargo	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Cargo exercido pelo funcionário	Referencia tb_cargo(pk_cargo); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
nome_funcionario	VARCHAR(12 0)	NOT NULL	Nome completo do funcionário	
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de admissão na instituição	
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
tipo_vinculo	VARCHAR(15)	NOT NULL, DEFAULT 'CLT', CHECK	Tipo de vínculo empregatício	Valores: 'CLT','Estatutario','Voluntario'
salario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Salário mensal do funcionário	DECIMAL(10,2) para precisão financeira — vinculado a RN08
carga_horaria_semanal	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Carga horária semanal efetiva em horas	
status_funcionario	VARCHAR(15)	NOT NULL, DEFAULT 'ativo', CHECK	Status atual do funcionário	Valores: 'ativo','afastado','desligado'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.3 tb_contato_funcionario – Canais de Comunicação

Normaliza os contatos dos funcionários, evitando atributos multivalorados em tb_funcionario.

Tabela 15 – Estrutura da tabela tb_contato_funcionario

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_contato_funcionario	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do contato do funcionário	
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referência ao funcionário	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE CASCADE
tipo_contato	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK	Tipo de contato	Valores: 'telefone' | 'email'
valor_contato	VARCHAR(120)	NOT NULL	Número ou endereço de e-mail	Validado por trigger via fn_validar_telefone / fn_validar_email
principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 0	Indica se é o contato principal	1 = principal; 0 = secundário
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.4 tb_jornada_trabalho – Escalas Diárias

Define a jornada diária de trabalho de cada funcionário por dia da semana. Separada de tb_funcionario para normalização e registro histórico.

Tabela 16 – Estrutura da tabela tb_jornada_trabalho

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_jornada	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da jornada	
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Funcionário ao qual a jornada pertence	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE CASCADE
dia_semana	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK, UNIQUE(fk_funcionario, dia_semana)	Dia da semana da jornada	Valores: 'Segunda','Terca','Quarta','Quinta','Sexta'
hora_entrada	TIME	NOT NULL	Horário de entrada	

hora_saida	TIME	NOT NULL, CHECK hora_saida > hora_entrada	Horário de saída	CHECK garante consistência da jornada
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.5 tb_registro_ponto – Controle de Entrada e Saída

Registra o ponto diário dos funcionários. Permite controle de presença e cálculo de horas extras.

Tabela 17 – Estrutura da tabela tb_registro_ponto

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_registro_ponto	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do registro de ponto	
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Funcionário que realizou o registro	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE CASCADE
data_registro	DATE	NOT NULL	Data do registro de ponto	
hora_entrada	TIME	NOT NULL	Hora de entrada registrada	Obrigatória — NOT NULL
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
hora_saida	TIME	NULL	Hora de saída registrada	NULL quando funcionário ainda não saiu
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro no sistema	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.6 tb_professor_turma – Alocação Docente N:N

Entidade associativa N:N entre professores e turmas. Implementa RN07: um professor pode atuar em múltiplas turmas e vice-versa. Integra módulos RH e Acadêmico.

Tabela 18 – Estrutura da tabela tb_professor_turma

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_professor_turma	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do vínculo professorturma	
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE(fk_funcionario, fk_turma)	Funcionário que é professor da turma	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE RESTRICT
fk_turma	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Turma em que o professor atua	Referencia tb_turma(pk_turma); ON DELETE RESTRICT
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do vínculo registrado	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3 Módulo Financeiro

3.3.1 tb_programa_social – Fontes de Custeio e Convênios

Registra os programas sociais (convênios, fundos) que são a fonte de custeio financeiro do CCA.

Tabela 19 – Estrutura da tabela tb_programa_social

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_programa	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do programa social	
nome_programa	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nome oficial do programa ou convênio	Ex: 'Convenio SMDHC 2025'
descricao	VARCHAR(200)	NULL	Descrição do programa e seu objetivo	
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.2 tb_repasse – Gestão de Recursos Recebidos

Registra cada repasse financeiro recebido de um programa social. Ponto de entrada de recursos que financia gastos e salários.

Tabela 20 – Estrutura da tabela tb_repasse

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_repasse	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do repasse	
fk_programa	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Programa social de origem do repasse	Referencia tb_programa_social(pk_programa); ON DELETE RESTRICT
data_repasse	DATE	NOT NULL	Data em que o repasse foi recebido	
valor_repasse	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor monetário do repasse	DECIMAL(10,2); integração com view vw_saldo_repasse para BI
mes_referencia	CHAR(7)	NOT NULL, CHECK REGEXP '^[0-9]{4}-[09]{2}$'	Mês de competência do repasse	Formato 'AAAA-MM'. Ex: '202503'
descricao	VARCHAR(200)	NULL	Descrição complementar do repasse	
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.3 tb_categoria_gastos – Classificação de Despesas

Categoriza os tipos de despesas da instituição. Separada das tabelas de gasto e fatura para normalização (3FN).

Tabela 21 – Estrutura da tabela tb_categoria_gastos

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_categoria	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da categoria	
nome_categoria	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da categoria de gasto	Ex: 'Alimentacao','Manutencao','Pagamento de Pessoal'
descricao	VARCHAR(150)	NULL	Descrição detalhada da categoria	

data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.4 tb_conta – Gestão Bancária e de Saldos

Registra as contas bancárias da instituição utilizadas para pagamentos. O saldo é atualizado a cada operação financeira.

Tabela 22 – Estrutura da tabela tb_conta

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_conta	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da conta	
nome_conta	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome/apelido da conta bancária	
banco	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nome do banco onde a conta está registrada	
agencia	CHAR(10)	NOT NULL	Número da agência bancária	
numero_conta	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número completo da conta	UNIQUE garante cadastro único
saldo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT DECIMAL(10,2) 0.00, CHECK >= 0	Saldo disponível na conta	para precisão monetária; CHECK impede saldo negativo
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.5 tb_gasto – Rastreabilidade de Recursos Públicos

Registra os gastos operacionais vinculados a um repasse específico e a uma categoria. Permite rastreabilidade completa do uso dos recursos públicos.

Tabela 23 – Estrutura da tabela tb_gasto

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação

pk_gasto	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do gasto	
fk_repasse	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Repasse que financia este gasto	Referencia tb_repasse(pk_repasse); ON DELETE RESTRICT
fk_categoria	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Categoria do gasto	Referencia tb_categoria_gastos(pk_categoria); ON DELETE RESTRICT
data_gasto	DATE	NOT NULL	Data em que o gasto ocorreu	
valor_gasto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor gasto	DECIMAL(10,2) para precisão financeira
descricao	VARCHAR(200)	NULL	Descrição do gasto	
nota_fiscal	VARCHAR(50)	NULL	Número ou código da nota fiscal	Suporta auditoria e prestação de contas
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.6 tb_fatura – Ciclo de Vida de Contas a Pagar

Registra faturas a pagar. Separada de tb_gasto por ter ciclo de vida próprio, com status de acompanhamento independente.

Tabela 24 – Estrutura da tabela tb_fatura

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_fatura	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único da fatura	
fk_categoria	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Categoria da despesa a que se refere	Referencia tb_categoria_gastos(pk_categoria); ON DELETE RESTRICT
descricao	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descrição da fatura ou serviço	
valor_fatura	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor total da fatura	DECIMAL(10,2) para precisão monetária
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento da fatura	

status_fatura	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'pendente', CHECK	Status de pagamento da fatura	Valores: 'pendente','paga','vencida'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.7 tb_pagamento_fatura – Quitação e Conciliação

Registra o pagamento de uma fatura vinculando a conta bancária utilizada. Resolve o relacionamento entre tb_fatura e tb_conta.

Tabela 25 – Estrutura da tabela tb_pagamento_fatura

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_pagamento_fatura	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do pagamento da fatura	
fk_fatura	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Fatura que está sendo quitada	Referencia tb_fatura(pk_fatura); ON DELETE RESTRICT
fk_conta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Conta bancária de onde o pagamento foi debitado	Referencia tb_conta(pk_conta); ON DELETE RESTRICT
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o pagamento foi efetuado	
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor efetivamente pago	DECIMAL(10,2) para precisão monetária
Nome do Atributo	**Tipo de Dado**	**Restrição**	**Descrição**	**Observação**
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3.8 tb_pagamento_funcionario – Folha Mensal e Vínculo com Repasses

Registra o pagamento mensal dos funcionários, vinculando ao repasse que o financia. Integra os módulos RH e Financeiro, garantindo rastreabilidade do uso dos recursos públicos.

Tabela 26 – Estrutura da tabela tb_pagamento_funcionario

Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição	Observação
pk_pagamento	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador único do pagamento	
fk_funcionario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE(fk_funcionario, mes_referencia)	Funcionário beneficiado pelo pagamento	Referencia tb_funcionario(pk_funcionario); ON DELETE RESTRICT
fk_repasse	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Repasse que financia o salário deste mês	Referencia tb_repasse(pk_repasse); ON DELETE RESTRICT — chave de integração RH+Financeiro (RN08)
mes_referencia	CHAR(7)	NOT NULL, CHECK REGEXP '^[0-9]{4}-[09]{2}$'	Mês de competência do pagamento	Formato 'AAAA-MM'. UNIQUE por funcionário: 1 pagamento/mês
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor pago ao funcionário no mês	DECIMAL(10,2) — deve corresponder ao salário em tb_funcionario
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o pagamento foi realizado	
status_pagament o	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'pendente', CHECK	Status do pagamento	Valores: 'pendente' | 'pago'
data_criacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro	

Fonte: Autoria própria (2026).

4 REGRAS DE NEGÓCIO

O sistema implementa 10 regras de negócio (RN01 a RN10), sendo pelo menos 4 complexas que integram dois módulos diferentes. As regras são descritas na tabela a seguir:

Tabela 27 – Regras de negócio do sistema SisGESC

ID	Módulos	Descrição
RN01	Acadêmico	Aluno deve ter entre 8 e 14 anos. Calculado via data_nascimento. Validado por trigger trg_validar_idade_aluno_insert/update em tb_aluno.
RN02	Acadêmico	Um aluno só pode ter UMA matrícula ativa por vez. Garantido por trigger trg_matricula_unica_insert que bloqueia inserção de segunda matrícula ativa.

RN03	Acadêmico + RH	Limite de 200 pessoas ativas simultâneas (alunos ativos + funcionários ativos). Monitorado via view vw_total_instituicao. Integra módulos Acadêmico e RH.
RN04	Acadêmico	Capacidade por turma: Turma1=50, Turma2=60, Turma3=60. Verificada por trigger trg_capacidade_turma_insert antes de matrícula.
RN05	Acadêmico	Lista de espera: máximo 40 alunos; inserção direta em turma bloqueada quando há fila ativa; prioridade LIFO; turma atribuída pela idade do aluno.
RN06	Acadêmico	Ao completar 14 anos, a matrícula do aluno é encerrada automaticamente. Executado diariamente pelo event evt_encerrar_alunos_14_anos via procedure sp_encerrar_alunos_14_anos.
RN07	Acadêmico + RH	Professor pode atuar em múltiplas turmas (N:N). Gerenciado pela entidade associativa tb_professor_turma. Integra Acadêmico e RH.
RN08	Financeiro + RH	Pagamento de funcionário vinculado ao repasse do programa social (fk_repasse em tb_pagamento_funcionario). Garante rastreabilidade do uso de recursos públicos. Integra Financeiro e RH.
RN09	Acadêmico	Idade do aluno deve ser compatível com a faixa etária da turma. Validado por trigger trg_validar_turma_por_idade_insert antes de matrícula.
RN10	Acadêmico + RH	CPF validado com algoritmo completo de dígito verificador (função fn_validar_cpf). Aplicado a tb_aluno, tb_responsavel e tb_funcionario.

Fonte: Autoria própria (2026).

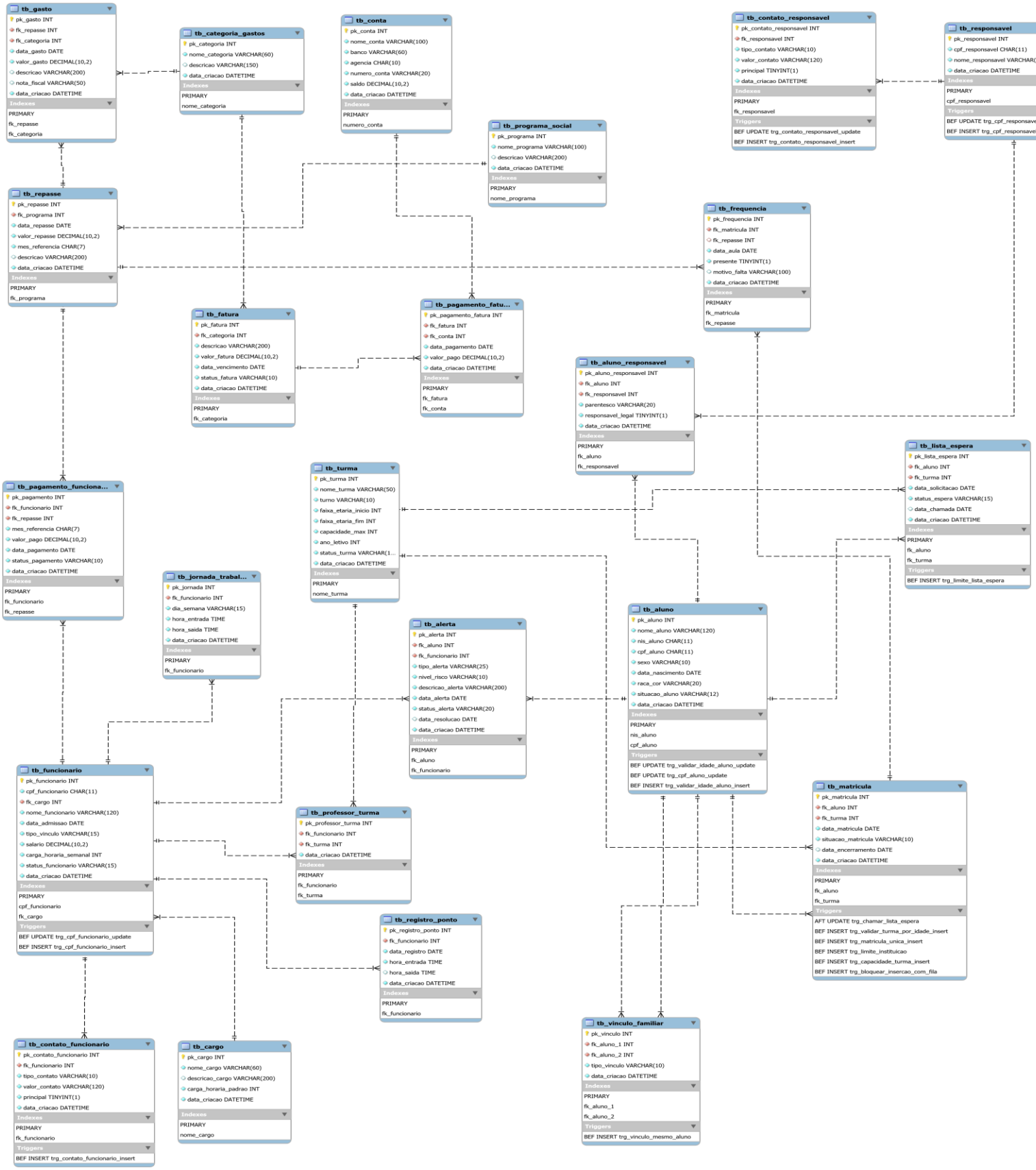
5 ESTRATÉGIA ANALÍTICA: CAMPOS DE BI E IA

Os campos abaixo foram identificados como relevantes para análises de Business Intelligence e para modelos preditivos de evasão escolar. A identificação dessas variáveis na fase de modelagem garante que o banco de dados esteja preparado para uso futuro em pipelines de dados e aprendizado de máquina.

Tabela 28 – Campos estratégicos para BI e IA

Campo	Uso em BI/IA
tb_frequencia.presente	Taxa de presença por aluno/turma — principal feature de previsão de evasão
tb_frequencia.fk_repasse	Integração direta Acadêmico ↔ Financeiro — repasse que custeou a aula
Campo	**Uso em BI/IA**
tb_alerta.tipo_alerta	Sinalização categórica de risco (Frequência Crítica, Vulnerabilidade, Evasão Iminente)
tb_alerta.nivel_risco	Grau de urgência ordinal (Baixo → Crítico) — feature preditiva
tb_aluno.situacao_aluno	Status atual do aluno — histórico de desfechos para treino de modelos
tb_matricula.situacao_matricula	Histórico de cancelamentos e conclusões — target de modelos de evasão
tb_aluno.data_nascimento	Cálculo dinâmico de faixa etária — feature demográfica
tb_lista_espera.data_solicitacao	Tempo de espera na fila — feature de demanda e acessibilidade

6.DIAGRAMA DO DBDIAGRAM.IO



7. DIAGRAMA DO MYSQL WORKBENCH

8.CÓDIGO MYSQL (DDL):

LINK DO REPOSITÓRIO